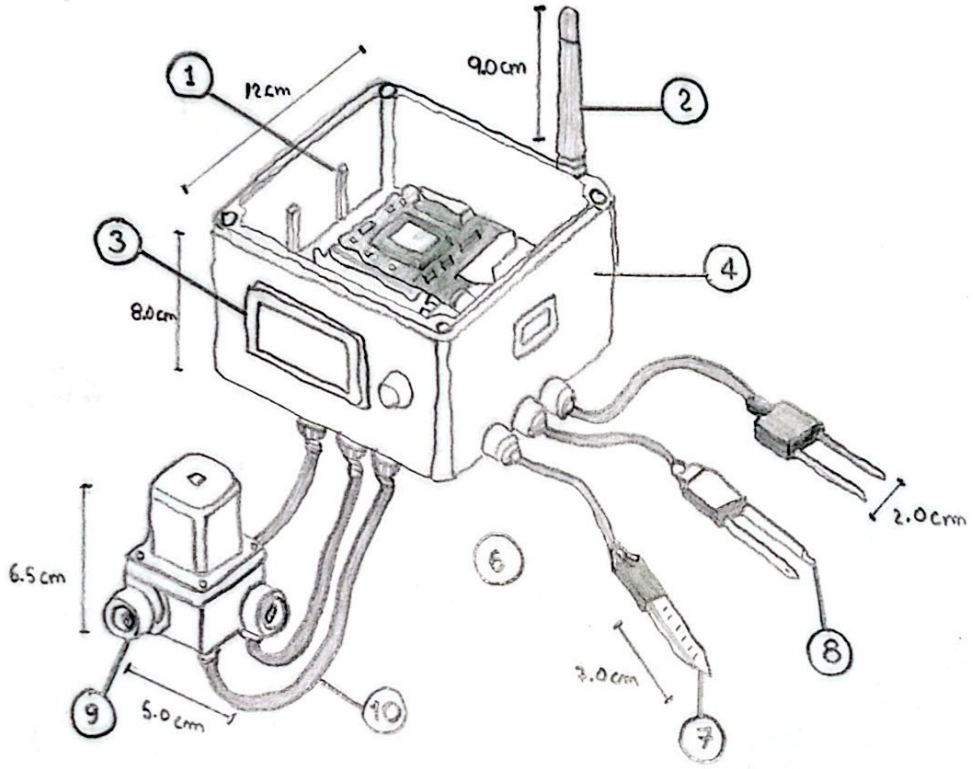
BOCETO 1

TÍTULO DEL PROYECTO : AgroSmart - Versión compacta

DISPOSITIVO DE MONITOREO Y CONTROL DE RIEGO

DIBUJADO POR : GIANELLA BENITES



LISTA DE ESPECIE :

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Caja de protección IP65	ABS
2	Antena WiFi	Plástico / Cobre
3	Módulo ESP32	Electrónico
4	Pantalla LCD 16 x 2	Electrónico
5	Conectores estancos	Plástico
6	Sensor de humedad del suelo	Electrónico
7	Sensor de temperatura DHT 22	Electrónico
8	Sensor de conductividad eléctrica (CE)	Electrónico
9	Válvula solenoide / electroválvula	Plástico / Latón
10	Cable de alimentación 5V DC	Cobre

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO

El dispositivo mide en tiempo real la humedad, temperatura y conductividad eléctrica del suelo mediante los sensores. El microcontrolador ESP32 procesa los datos y los envía vía WiFi a la plataforma móvil. Según los parámetros configurados, activa la válvula solenoide para el riego por goteo. La pantalla LCD permite visualizar los valores localmente.

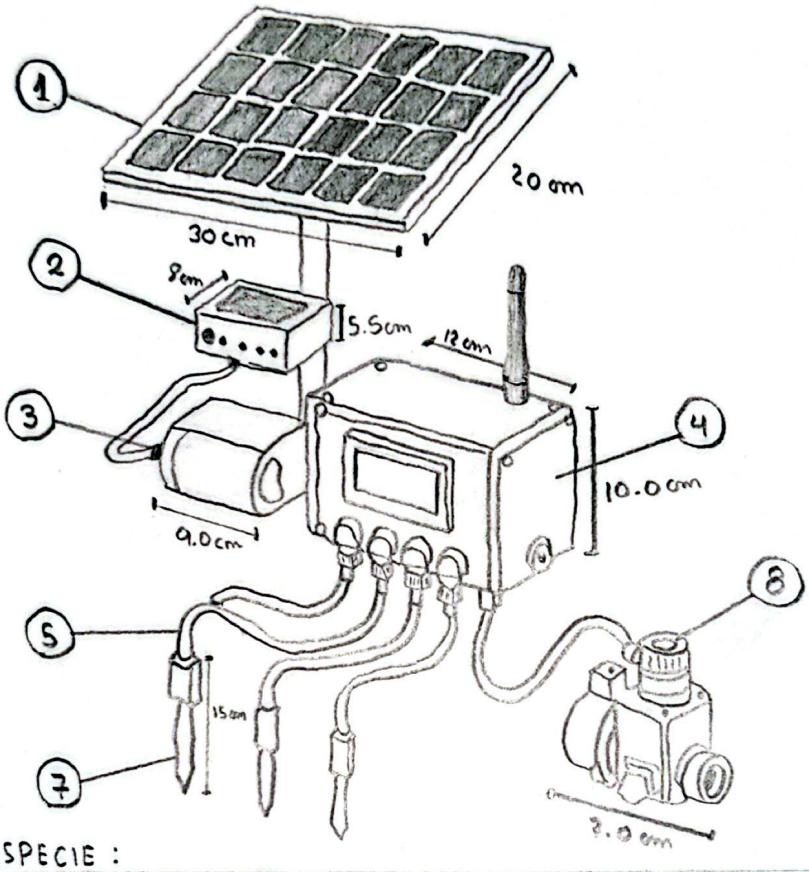
Scanned with CamScanner

BOCETO 2

TÍTULO DEL PROYECTO : AgroSmart - Versión Solar

SISTEMA AUTÓNOMO DE MONITOREO Y RIEGO

DIBUJADO POR : GIANELLA BENITES



LISTA DE ESPECIE :

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Panel solar 10 W	Silicio / Aluminio
2	Controlador de carga solar	Electrónico
3	Batería recargable 3.7 V - 5V	Litio
4	Módulo principal (ESP32 + pantalla)	ABS / Electrónico
5	Sensor de humedad del suelo	Electrónico
6	Sensor de temperatura y humedad (DHT22)	Electrónico
7	Sensor de conductividad eléctrica (CE)	Electrónico
8	Bomba de agua 5V DC	Plástico

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO :

El sistema obtiene energía del panel solar que carga la batería a través del controlador. El módulo ESP32 adquiere los datos de los sensores y los envía a la app móvil. Cuando la humedad del suelo es menor al valor establecido, activa la bomba de agua para el riego por goteo. El sistema puede operar de manera autónoma en zonas sin acceso a la red eléctrica.

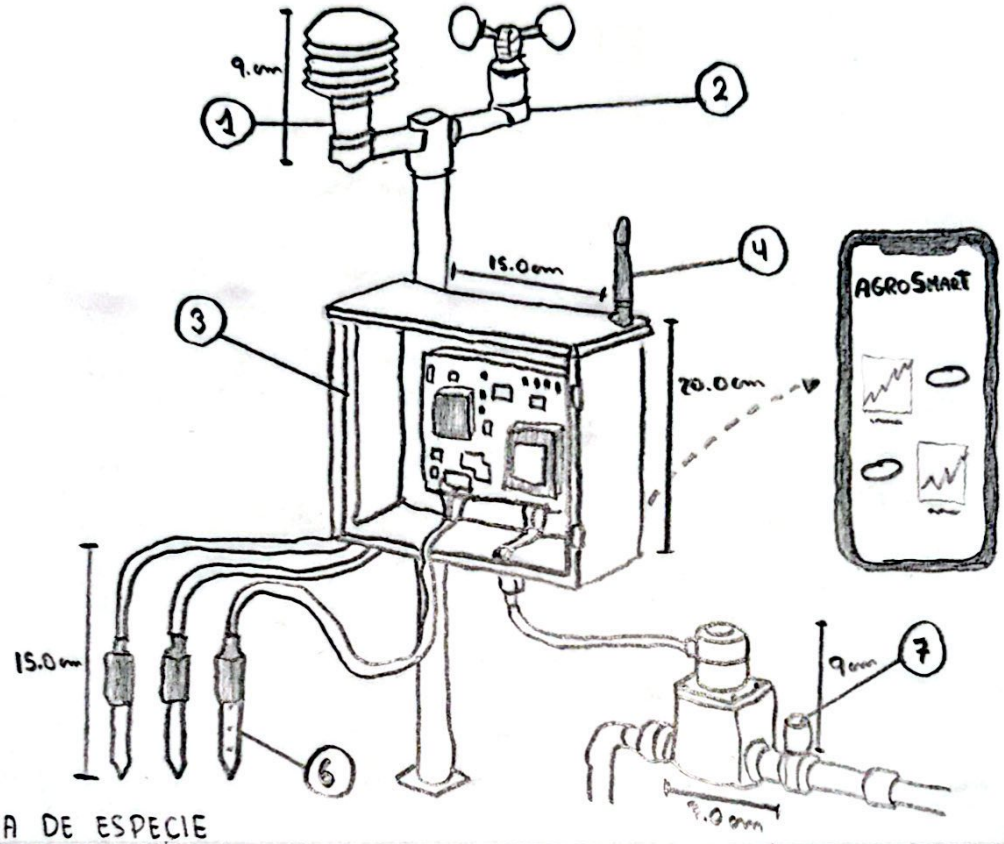
Scanned with CamScanner

BOCETO 3

TÍTULO DEL PROYECTO: AgroSmart - Estación Completa

Estación de monitoreo y control de Riego IoT

Dibujado por: Gianella Benites



LISTA DE ESPECIE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Sensor de radiación / Luz	Plástico / Electrónico
2	Anemómetro / sensor de viento	Plástico / Electrónico
3	Gabinete de protección IP65	ABS
4	Antena WiFi	Plástico / Cobre
5	Aplicación Móvil (App)	Software
6	Sensores de suelo (Humedad, T°)	Electrónicos
7	Sistema de riego por goteo (Bomba + Valvula)	Plástico / Latón

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

La estación mide variables del suelo y del ambiente (radiación, viento, temperatura, humedad, CE). Los datos se transmiten vía WiFi a la aplicación móvil, donde el usuario puede monitorear en tiempo real y configurar parámetros de riego. El sistema activa la bomba o válvula automáticamente para automatizar el uso del agua en el cultivo de arándano.

Scanned with CamScanner